Segundo parcial IA - 19/11/2025

Punto 1. (20%) partiendo de las distancias en tre las 5 instancias, realizar e indicar los pasos necesarios del algoritmo de clustering jerárquico aglomerativo., empleando estrategias complete link y average link graficar los dendrogramas.

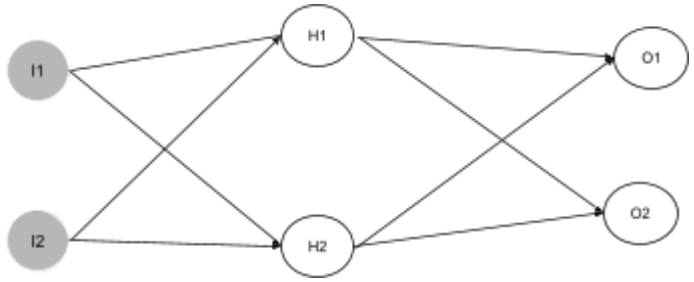
d(A(B)= 3.44 d(A/C)= 1.32; d(A,D)= 8.21 d(A,E)=6.23 d(B,C)=7.43
d(B,D)=1.22, d(B,E)=5.67, d(C,D)= 5.16, d(C,E)=1.88, d(D,E)=8.38

PUNTO 2. .(30%) de acuerdo al conjunto de datos mostraros en la siguiente tabla, para una red (SOM) (con función de vecindad no nula) presentar el patrón P4 y actualizar los pesos correspondiente al (25%) graficar la arquitectura de red correspondiente al ejercicio (5%) alfa=0,8. la función de vecindad h(t)= 1/(1+dist(Si,Sj) al cuadrado.

graficar la arquitectura.
W1=[-3,2 ; -4,4]
W2=[1.6 ; 1.7]
W3=[-2.8; -5.5]

	P1	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**
X1	1.5	0.5	0.25	0.15	0.9
X2	2.5	0.7	0.75	0.88	2.1

3.(30%) Dada la Red MLP y los datos de la tabla (función de transferencia sigmoidal para todas las neuronas) calcular los errores de las neuronas y luego actualizar los pesos indicados a continuación



WH1-I01	0.50
WH1-I02	1.5
WH2-I01	0.90

WH2-I02	1.20
WO1-I01	1
WO1-I02	1.8
WO2-I01	1.4
WO2-I02	2.3
I01	2
I02	3
$\alpha \rightarrow$	0.8
d01	1
d02	0

para los siguientes 8 individuos.. a)cruza simple (G4) para los individuos (I01-I02) e (103,I04)
b) cruza multipunto en G2, G5, G7 para (I05-I07) y (I06-I08).
c) control de copias 50% de ser necesario utilice la parte decimal.

Individ		Aptitud
1	00110011	18
2	01100101	14
3	00001001	21
4	00011110	22
5	10100100	16
6	01111010	44
7	11000101	41
8	01101110	12